高中物理 OpenSciEd 高中 · P.3 碰撞与动量

安全带怎样保护人？

第8课 碰撞时间线

（车辆碰撞时有哪些相互作用？在什么时候发生？ · 提出新问题、探究）

01 现象

车辆碰撞的视频太快；动画和模拟数据显示了有无安全配置时碰撞中各事件的时间

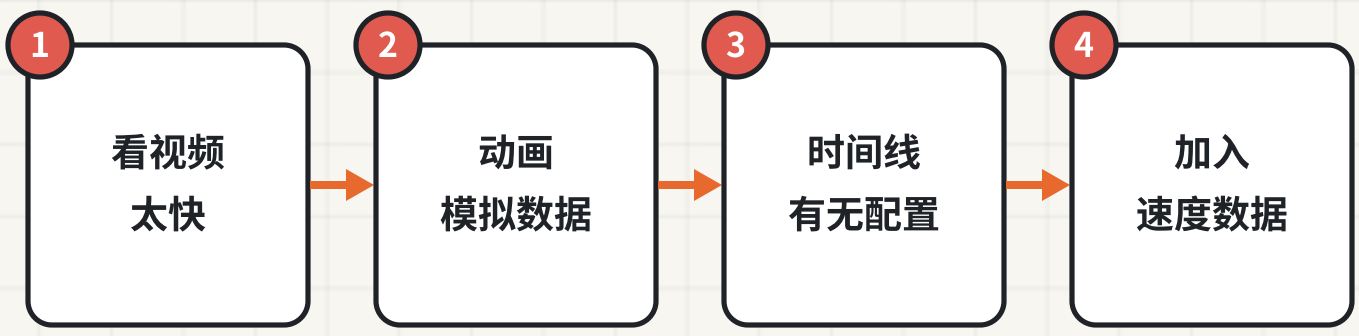


示意

↓

02 时间线

教材探究：看碰撞视频，发现太快无法分析；用基于模拟数据的动画，为有无安全带和气囊的车辆和碰撞假人做碰撞时间线；用模拟的速度数据补充时间线



↓

03 得出结论

无论有无安全配置，车辆和假人的速度总变化量都相同；有没有安全带和气囊，车辆速度降到 0 的时间都一样；有安全配置时，假人速度变化所用时间更长



这一课弄明白

- **时间** · 拉长减速
- **Δv** · 不变
- **拓展** · 慢放视频分析
- **安全** · 后排也系安全带

教材来源：OpenSciEd P.3 Collisions & Momentum 第8课 · OpenSciEd（CC BY-NC 4.0）